

Lezione 4 – Sistemi P2P

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 2 – Telnet, FTP e altri

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Definizione di sistema P2P (1)

- Ha un'autonomia significativa dai server centrali
- Sfrutta risorse «ai margini» di Internet
 - Memoria e contenuti
 - Cicli di CPU
 - Utenti
- Le risorse hanno connessione intermittente che viene creata e rimossa

Esempi introduttivi (1)

- Problemi comuni
 - Reti overlay, applicazioni P2P, problemi di copyright
- Due approcci
- Sistemi non strutturati
 - Napster, Gnutella, KaZaA
 - Tecnica flashflood
- Sistemi DHT strutturati
 - Chord, CAN, Pastry, Tapestry ecc.
 - Applicazioni: memorizzazione persistente dei file, gestione della mobilità ecc.

Reti overlay

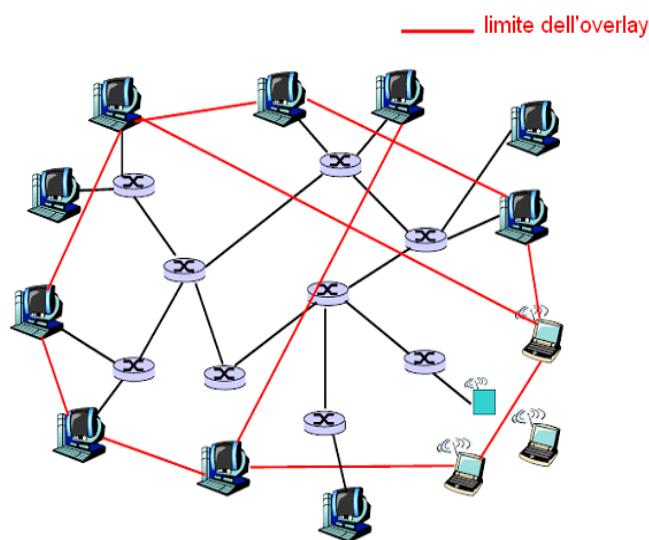


Grafico dell'overlay

- Limite virtuale
 - Indirizzo overlay del vicino traducibile in indirizzo IP
- Manutenzione dell'overlay
 - Periodicamente viene eseguito un ping per assicurarsi che il vicino sia ancora in vita
 - Verifica della vitalità durante l'invio di messaggi
 - Se il vicino cade, si può stabilire un nuovo limite
 - Ogni nuovo nodo necessita di inizializzazione

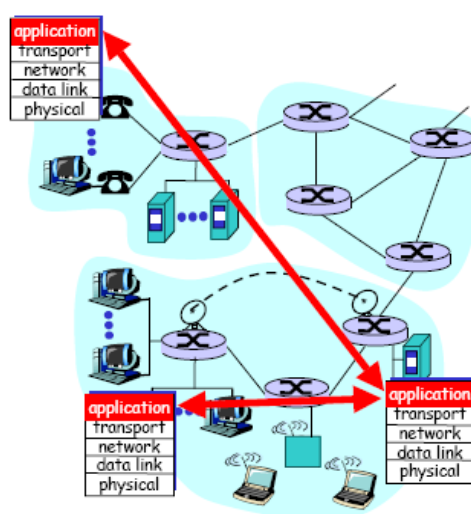
Overlay

- Overlay non strutturate
 - Ad esempio, un nuovo nodo sceglie, in modo casuale, come nuovi vicini tre nodi esistenti
- Overlay strutturate
 - Ad esempio, limiti in struttura ad albero
- Prossimità IP
 - Non viene necessariamente tenuta in considerazione

Overlay: tutto nello strato di applicazione (1)

- Straordinaria flessibilità di progettazione
 - Topologia, mantenimento
 - Tipi di messaggi
 - Protocollo
 - Invio di messaggi su TCP o UDP
- La rete fisica di base è trasparente per lo sviluppatore

Overlay: tutto nello strato di applicazione (2)



Esempi di overlay

- DNS
- Router BGP e i loro rapporti di peering
- CDN (Content Distribution Networks)
- Multicast a livello di applicazione
 - Metodo utile per risolvere i problemi del multicast IP
- Applicazioni P2P

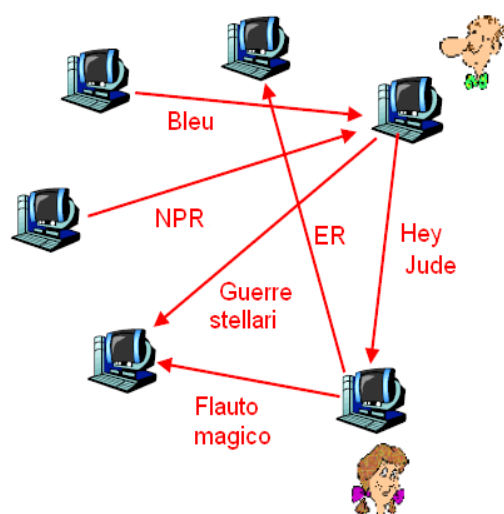
Condivisione dei file P2P (1)

- Alice attiva l'applicazione client P2P sul suo notebook
- Saltuariamente si connette a Internet e ottiene un nuovo indirizzo IP per ogni connessione
- Registra il suo contenuto nel sistema P2P
- Chiede "Hey Jude"

Condivisione dei file P2P (2)

- L'applicazione visualizza altri peer che hanno una copia di Hey Jude
- Alice sceglie uno dei peer: Roberto
- Il file viene copiato dal PC di Roberto sul notebook di Alice: **P2P**
- Mentre Alice esegue il download, altri utenti eseguono l'upload da Alice

Milioni di server di contenuti



Software di condivisione dei file P2P

- Consente ad Alice di aprire una directory nel suo file system
 - Chiunque può recuperare un file dalla directory
 - Come un server Web
- Consente ad Alice di copiare file dalle directory aperte di altre utenti
 - Come un client Web
- Consente agli utenti di cercare nei nodi il contenuto basato su corrispondenze di parole chiave:
 - Come Google

Problemi di copyright (1)

- **Violazione diretta**
 - Gli utenti finali che scaricano o caricano lavori protetti da copyright
- **Violazione indiretta**
 - Si ritiene una singola persona responsabile di azioni di altri
 - Contributiva
 - Indiretta

Problemi di copyright (2)

- **Contraffattore contributivo**
 - Sapeva di una violazione diretta di base
 - Ha causato, indotto o contribuito materialmente alla contraffazione diretta
- **Contraffattore indiretto**
 - Era in grado di controllare i contraffattori diretti (ad esempio, annullare gli account degli utenti) e non l'ha fatto
 - Ha ricavato vantaggi finanziari diretti dalla violazione diretta (denaro, più utenti)

Instant Messaging

- Alice attiva il client IM sul suo PC
- Saltuariamente si connette a Internet e per ogni connessione ottiene un nuovo indirizzo IP
- Si registra su “sistema”
- Apprende da “sistema” che nell’elenco di amici Roberto è attivo
- Alice inizia una connessione TCP diretta con Roberto: P2P
- Alice e Roberto chattano
 - Possono farlo oralmente, tramite video o testo
 - Skype è un sistema P2P VoIP

Calcolo distribuito P2P

- **seti@home**
 - Ricerca di intelligenza ET
 - Il sito centrale riunisce dati di radiotelescopio
 - I dati sono divisi in blocchi di lavoro di 300 Kbyte
 - L'utente ottiene il client, che viene eseguito in background
 - Il peer installa la connessione TCP sul computer centrale, scarica il blocco
 - Il peer esegue FFT sul blocco, carica i risultati, ottiene un nuovo blocco

